

Trabajo Práctico Integrador

Relevamiento de Requisitos y Desarrollo de Sistema



Integrantes:

Gonzalez, Maximiliano - LU: 1224053

Campidoglio, Santino - LU: 1176429

GitHub: <https://github.com/MaxiGonzalez1012/gestion-servicios-tecnicos.git>

Docente: Yaps, David Pablo

ÍNDICE

Etapas 1: Relevamiento	2
Conversación	2
Buenas, contame de qué trata tu negocio	2
Cuando un cliente te llama para pedir un servicio, ¿qué información necesitás anotar o tener presente para poder organizar ese trabajo?	2
y cuando decís que revisás quién está libre y en qué zona anda cada técnico, cómo organizás eso hoy? Tenés alguna agenda, planilla o forma de llevar qué trabajos tiene asignados cada uno?	3
cuando un técnico termina un trabajo, ¿cómo te avisa? Tenés alguna forma de llevar registro de qué trabajos ya se hicieron, cuáles quedaron pendientes o cuáles hubo que reprogramar?	3
Mencionaste algo que me llamó la atención: que a veces te olvidás de cobrar algunos trabajos.	4
¿Cómo manejas hoy el tema de los cobros? En qué momento definís cuánto se cobra y cómo registras si un trabajo ya fue pagado o sigue pendiente?	4
recién comentaste que a veces los trabajos quedan a medias porque falta un repuesto o algún material.	5
En esos casos, ¿cómo manejan eso normalmente? ¿Los materiales los comprás vos, los compra el cliente o depende del trabajo?	5
Tengo una duda sobre los técnicos. todos hacen los mismos tipos de trabajos o cada uno tiene cosas en las que se especializa?	6
cuando tenés que asignar un trabajo nuevo, ¿qué cosas tenés en cuenta para decidir a quién mandás?	6
después de todo lo que me contaste, ¿qué es lo que más te gustaría resolver hoy?	
¿Qué problema sentís que te hace perder más tiempo o más plata en el día a día?	7
Recién decías que el tema de la plata es un descontrol. ¿A los clientes fijos o empresas les dejás acumular trabajos para cobrarles a fin de mes? ¿Cómo llevás esa cuenta?	8
Etapas 2: Análisis y Diseño	9
Descripción del negocio	9
Módulo 1: Clientes	9
Módulo 2: Trabajos	10
Módulo 3: Cobros	10
Módulo 4: Técnicos	11
Módulo 5: Reportes y Consultas	11

Etapa 1: Relevamiento

Conversación

Buenas, contame de qué trata tu negocio

¡Buenas! ¿Cómo va? Te cuento, yo tengo una empresita de servicios técnicos, nos dedicamos más que nada a lo que es instalación y mantenimiento. Hacemos de todo un poco: colocación y arreglo de aires acondicionados, instalaciones eléctricas, y algún que otro soporte técnico que vaya surgiendo.

El negocio lo manejo yo en el día a día. Tengo un par de muchachos que son los técnicos que van a la calle a hacer los trabajos, y yo me quedo acá coordinando todo, atendiendo a la gente y tratando de que no se me escape nada... aunque sinceramente, es un lío.

Hoy en día nos manejamos muy a lo indio: anoto las cosas en un cuaderno, otras me quedan en el WhatsApp, y a veces la mitad de las cosas me las acuerdo de cabeza. El problema es que el negocio creció un poco y ya se me está armando un matete bárbaro. Me pasa seguido que me olvido de pasar a cobrar algún trabajo, o un técnico me llama desde la otra punta de la ciudad porque no se acuerda a qué dirección tenía que ir, o le prometo a un cliente que vamos a ir el martes y resulta que ese día ya lo tenía reservado para otro. Básicamente, lo que necesito es algo que me ayude a ordenar este despelote, porque siento que pierdo tiempo y plata por tener todo así en el aire.

Cuando un cliente te llama para pedir un servicio, ¿qué información necesitás anotar o tener presente para poder organizar ese trabajo?

Y mira, cuando suena el teléfono o me cae un mensaje al WhatsApp de un cliente, lo primero de lo primero es saber ****quién es y qué le pasa****.

O sea, necesito anotar el nombre de la persona (o de la empresa, si es una oficina de por acá), un teléfono por si se corta la comunicación o si el técnico no encuentra el lugar, y la dirección, que es clave. Si es un edificio, que me pasen el piso y el departamento, porque si no los muchachos reniegan un montón buscando.

Después, que me cuenten un poco qué hay que hacer. Por ejemplo: **"Che, mirá, el aire del local no enfría y tira agua"** o **"Tengo que cambiar todos los enchufes de la cocina porque saltó la térmica"**. Yo con eso ya me doy una idea de si es un laburo simple de una horita o si es algo más complicado que le va a llevar toda la mañana a los chicos.

Y lo otro fundamental es ****el día y el horario**** en que podemos ir. Yo ahí tengo que revisar a las apuradas en el cuaderno a ver quién tengo libre para ese día y en qué zona anda. No le

puedo mandar a un técnico que está haciendo un service en la otra punta de la ciudad si el cliente es de acá a la vuelta, ¿viste?

Así que básicamente anoto eso: los datos para ubicarlo, qué problema tiene y qué día arreglamos. El tema es que a veces lo anoto en un papelito suelto, el papelito vuela, y después me quiero matar porque no sé a dónde tenían que ir los chicos.

y cuando decís que revisás quién está libre y en qué zona anda cada técnico, cómo organizás eso hoy? Tenés alguna agenda, planilla o forma de llevar qué trabajos tiene asignados cada uno?

¡Uf, si te muestro te agarrás la cabeza! Hoy en día es todo un revuelo. Tengo un cuaderno grande de esos de tapa dura arriba del escritorio, que vendría a ser como mi "central de control".

Ahí tengo una hoja por día. Entonces, si me llama Doña Rosa hoy, voy a la hoja del jueves, por ejemplo, y anoto: *"14:00 hs - Carlos va a lo de Rosa por el tema del cortocircuito"*.

Pero, ¿qué pasa? A veces me llama otro cliente con una urgencia, tipo *"Se me está inundando el local porque el aire pierde litros de agua"*, y yo sé que Carlos anda por el centro, que es cerca de ese local. Entonces ahí nomás lo llamo al celular o le mando un audio: *"Che, Charly, cuando termines ahí cruzate a lo de la remisería que están con un problema"*. Y eso ya no lo anoto en el cuaderno, me queda en el WhatsApp, o lo tacho arriba de lo que ya había escrito en la hoja del cuaderno... termina siendo un manchón que después ni yo entiendo mi letra.

Con las zonas es todo de memoria, porque yo a los muchachos los conozco bien y sé en qué andan. Pero claro, si un día me olvido de avisarle a alguno o me confundo de día al dar vuelta la hoja del cuaderno, me mandan un mensaje desde el otro lado de la ciudad diciéndome: *"Che, me diste la dirección de la semana pasada, acá no hay nadie"*. Básicamente es eso: el cuaderno para los días, los audios de WhatsApp para las urgencias del momento, y mucho rezar para no olvidarme de lo que hablé un rato antes.

cundo un técnico termina un trabajo, ¿cómo te avisa? Tenés alguna forma de llevar registro de qué trabajos ya se hicieron, cuáles quedaron pendientes o cuáles hubo que reprogramar?

¡Mirá, ese es otro de los dolores de cabeza que tengo todos los días!

Por lo general, los muchachos me avisan por WhatsApp. Cuando terminan en una casa, me mandan un mensajito tipo: *"Listo el service del aire en lo de Pérez, ya nos vamos para lo de la veterinaria"*. O a veces, si están medio apurados o con las manos sucias de grasa, ni me escriben y me pegan un tubazo rápido desde el auto mientras viajan al siguiente laburo.

El problema es el registro de todo eso. Yo en mi cuaderno tengo anotado el trabajo que tenían que hacer. Si me avisan que terminaron, trato de meterle un tilde verde con un fibrón al lado del nombre del cliente para saber que eso ya está.

Pero la realidad es que el día a día te pasa por arriba. Por ahí me llaman tres clientes juntos, me cae un proveedor, y el tilde no lo pongo nunca. Entonces, a la noche me siento a mirar el cuaderno y me agarra la duda: *"¿Charly habrá ido al final a cambiar el enchufe de la oficina del centro o le quedó pendiente porque no llegó con el tiempo?"*. Y ahí me ves, mandando mensajes a las nueve de la noche a los chicos para preguntarles si hicieron o no el laburo. Y ni te cuento cuando un trabajo queda a medias. Capaz van a arreglar una instalación eléctrica, desarmen todo y se dan cuenta de que falta un repuesto que no se consigue en el momento. Ahí el laburo queda "por la mitad". Los técnicos me dicen: *"Che, hay que volver la semana que viene cuando el cliente compre el cable nuevo"*. Yo eso lo anoto como puedo en el margen de la hoja del cuaderno, pero si me olvido de pasarlo a la hoja de la semana que viene... ¡chau! Queda en el olvido absoluto hasta que el cliente me llama re caliente a los diez días preguntando cuándo van a volver los técnicos.

Con las reprogramaciones es lo mismo: si un cliente me llama y me dice *"Che, hoy no voy a estar, pasemos para el viernes"*, tacho con liquid paper o hago una flecha espantosa en el cuaderno apuntando a otra hoja. Es un desastre, a veces la hoja parece un mapa del tesoro de tantos tachones y flechas que tiene. Necesito algo que me deje ver clarito qué se hizo, qué falta terminar y qué pasamos para otro día, sin tener que andar descifrando mis propios jeroglíficos.

Mencionaste algo que me llamó la atención: que a veces te olvidás de cobrar algunos trabajos.

¿Cómo manejas hoy el tema de los cobros? En qué momento definís cuánto se cobra y cómo registras si un trabajo ya fue pagado o sigue pendiente?

¡Uh, tocaste una llaga! Ese es el peor problema de todos, porque es plata que pierdo por puro desorden.

Te cuento cómo es la movida hoy. El tema del precio... mirá, yo tengo en la cabeza más o menos cuánto sale cada cosa. Si es un service de aire común, tengo un precio fijo. Si es una instalación eléctrica, depende. Pero la verdad es que ajusto mucho "según el caso". Si es un cliente de toda la vida o el panadero de la esquina, por ahí le hago una gauchada y le cobro un poco menos. O si los chicos van a un lugar y se encuentran con que el laburo era mucho más enquilombado de lo que pensábamos, ahí hablo con el técnico por WhatsApp y le

digo: **"Che, cobrale un manguito más porque estuviste renegando tres horas con ese cableado viejo"**.

El gran embrollo viene después, con el registro. A veces los muchachos cobran en efectivo ahí mismo cuando terminan. Me guardan la plata y me la traen a la oficina a la tarde o al día siguiente. Otras veces el cliente me dice: **"Che, ¿te puedo hacer una transferencia?"**, yo le digo que sí, me pasan el comprobante al WhatsApp... y ahí queda. Si yo en ese momento estoy manejando o atendiendo a otra persona, el mensaje va quedando abajo, abajo, y me olvido de revisar si impactó en el banco.

Para saber quién me debe, intento usar el mismo cuaderno. Al lado del laburo le pongo **"PAGADO"** en grande con un fibrón cuando me dan la plata. Pero como te decía antes, si ando a las corridas, me olvido de anotarlo.

Entonces, ¿qué pasa? Capaz pasa un mes, me pongo a mirar las hojas para atrás y veo un laburo que no tiene el cartelito de pagado. Y ahí me agarra la duda existencial: **"¿Este muchacho me pagó por transferencia y me olvidé de anotarlo, o me está debiendo hace cuatro semanas?"**. Me da una vergüenza bárbara tener que llamar al cliente para preguntarle si ya me pagó, quedo re mal. O al revés, capaz el tipo no me pagó un peso, yo colgué con el seguimiento, y la plata quedó ahí flotando en el aire.

A mí lo que me gustaría es poder ver de un plumazo una lista que me diga: **"Mirá, estos laburos ya están listos pero todavía no entró la plata"**, y que cuando me paguen, yo pueda apretar un botón y que desaparezca de los pendientes. Algo simple, porque con los papelitos ya no doy abasto.

recién comentaste que a veces los trabajos quedan a medias porque falta un repuesto o algún material.

En esos casos, ¿cómo manejan eso normalmente? ¿Los materiales los comprás vos, los compra el cliente o depende del trabajo?

¡Y... depende un montón del caso, che! Esa es la verdad.

A ver, si es algo común, un repuesto de esos que usamos todos los días (un cable de tal medida, una cinta aisladora, una tuerca, un capacitor de aire acondicionado que siempre tengo en la camioneta), eso ya lo andamos trayendo nosotros. Los chicos tienen un bolsito con esas cosas. En ese caso, yo después le digo al cliente: **"Mirá, el arreglo te sale tanto y de materiales tenés tanto más"**, y se lo sumo al total del laburo.

Pero, ¿qué pasa si el laburo es más grande o el repuesto es una cosa rarísima? Por ejemplo, la otra vez fuimos a lo de un cliente que quería cambiar todos los artefactos de luces del patio por unos modernos, de esos que van embutidos, o un cliente que se le rompió la plaqueta entera de un aire acondicionado central. Ahí ya cambia la bocha.

A veces el cliente me dice: **"Dejá, yo tengo la tarjeta de crédito de tal corralón o casa de electricidad, voy yo el sábado y los compro, así lo saco en cuotas"**. Y a mí me viene bárbaro porque no tengo que poner la plata de mi bolsillo. Otras veces, el cliente no tiene tiempo o no entiende un pingo de lo que tiene que comprar —porque si al tipo le decís que compre un caño de cobre de tal medida te trae cualquier cosa—, entonces me dice: **"Andá a comprarlo vos que sabés qué va, yo después te devuelvo la plata"**.

Ahí voy yo, o lo mando a Charly a la casa de refrigeración, pagamos con la plata de la caja del negocio, y le pido al vendedor que me haga un papelito con el precio. Después le paso la foto del ticket al cliente por WhatsApp para que vea lo que dolió el repuesto y me lo sume a la transferencia del laburo.

El problema que tengo con esto... ¡es que es un descontrol! Si el cliente compra el material, tengo que estar llamándolo para ver si ya lo tiene, porque hasta que no lo compre no puedo mandarle a los técnicos de nuevo. Y si lo compro yo, me tengo que acordar de sumarle ese gasto al total del trabajo, porque si pierdo el ticket de la casa de electricidad, después le cobro la mano de obra y me olvido de cobrarle los materiales... ¡y termino pagando yo para ir a trabajar! Una locura.

Tengo una duda sobre los técnicos. todos hacen los mismos tipos de trabajos o cada uno tiene cosas en las que se especializa?

cuando tenés que asignar un trabajo nuevo, ¿qué cosas tenés en cuenta para decidir a quién mandás?

¡Y... mirá, es todo un tema ese! No es que cualquiera te hace cualquier cosa. Los muchachos tienen su fuerte cada uno.

Por ejemplo, Charly es un fenómeno con todo lo que es refrigeración; a los aires acondicionados los conoce de memoria, te desarma uno con los ojos cerrados. Pero si lo mandás a hacer una instalación eléctrica grande de una casa de cero, por ahí te reniega un poco más o tarda el doble. Después lo tengo a Daniel, que ese sí, con los cables, los tableros y las térmicas es un cirujano, te hace todo prolijo, pero de aires no le pidas mucho porque no es lo suyo. Y el otro chico, el "Gringo", es más para las comunitarias o los soportes simples, es rendidor para las cosas rápidas de todos los días.

Entonces, cuando me suena el teléfono con un laburo nuevo, yo en la cabeza tengo que hacer un rompecabezas de tres piezas.

Lo primero que miro es **"qué hay que hacer"**, para ver cuál de los chicos calza justo con el perfil. No le voy a mandar a Daniel a arreglar un aire que pierde gas si sé que Charly lo resuelve en diez minutos.

Lo segundo es **"dónde están parados"**. Como te decía el otro día, si Daniel anda haciendo un service en una punta de la ciudad y me cae una urgencia a la vuelta de donde está él,

trato de mandarlo a él aunque sea de aire, o al revés. Trato de que no viajen tanto, porque el centro a las doce del mediodía es un embotellamiento fatal y perdemos dos horas arriba de la camioneta.

Y lo tercero, que es lo que más me hace renegar, es **el tiempo que tiene libre cada uno**. Capaz Charly es el indicado para el laburo, pero sé que hoy está tapado de cosas hasta las cinco de la tarde y el cliente me pide por favor que vayamos al mediodía porque después se tiene que ir a trabajar.

Hoy en día, todo eso lo defino yo a ojímetro mirando el cuaderno y acordándome de memoria de qué sabe hacer cada uno y por dónde anda. A veces le pego en el clavo, pero otras veces hago un desastre: los cruzo a los chicos de punta a punta de la ciudad o mando a uno a renegar con algo que no es su especialidad, y ahí es donde perdemos tiempo y los clientes se me quejan.

después de todo lo que me contaste, ¿qué es lo que más te gustaría resolver hoy? ¿Qué problema sentís que te hace perder más tiempo o más plata en el día a día?

¡Ay, qué buena pregunta, che! Si me tengo que sentar a pensar fríamente dónde se me está yendo la plata y la salud... mirá, te diría que son dos cosas que van de la mano, pero la que más me quita el sueño es **el descontrol con los cobros y los trabajos que quedan en el aire**.

Es que me da una bronca bárbara cuando me pongo a revisar el cuaderno a fin de mes y me doy cuenta de que trabajamos gratis. El mes pasado, por ejemplo, los chicos fueron a lo de un cliente a arreglar un equipo, se tuvieron que ir a buscar un repuesto a la casa de electricidad, lo pagué yo de mi bolsillo, volvieron, terminaron el laburo y quedó ahí. El cliente me mandó un mensaje diciendo *"después te transfiero"*, yo andaba a mil coordinando otras urgencias, no anoté el "PAGADO" con el fibrón... ¿y sabés qué? Pasaron tres semanas y el tipo nunca me mandó un peso, y yo me acordé de casualidad mirando los mensajes viejos de WhatsApp. ¡Ahí perdí la mano de obra de los muchachos y la plata del repuesto!

Y lo otro es **el tiempo que pierdo organizando el día**. Me la paso pegado al teléfono. Los clientes me llaman para preguntarme a qué hora van los técnicos, los técnicos me llaman para preguntarme a qué dirección tienen que ir porque no entienden mi letra en la foto que les mandé del cuaderno, o me avisan que un laburo les llevó más tiempo y me desarman toda la agenda de la tarde. Es un teléfono descompuesto continuo.

Si vos me preguntás qué es lo que más me gustaría... es **sentarme a la noche, mirar una sola pantalla o un solo lugar, y saber exactamente qué se hizo hoy, qué quedó por la mitad porque falta un repuesto, y a quién le tengo que mandar un mensaje mañana a primera hora para decirle: 'Che, me estás debiendo lo del service de la semana pasada'**.

Eso solo ya me devolvería la vida, porque hoy siento que laburo doce horas por día pero la mitad del tiempo la paso ordenando papeles y adivinando qué pasó con cada trabajo.

Recién decías que el tema de la plata es un descontrol. ¿A los clientes fijos o empresas les dejás acumular trabajos para cobrarles a fin de mes? ¿Cómo llevás esa cuenta?

¡Uh, me tocaste un tema clave! Sí, tal cual, con las empresas o los clientes que ya nos conocen de hace años la cosa es distinta. No les podés andar cobrando ahí mismo apenas el técnico guarda las herramientas en el bolso.

Tomá el caso de la concesionaria de autos de acá a la vuelta o la administración de los consorcios de los edificios del centro. A ellos les hacemos varios laburos en el mes: hoy se rompió un aire en la oficina de ventas, la semana que viene hay que cambiar unos tubos LED que parpadean en el subsuelo, y así... A esa gente yo le dejo acumular las cosas y recién a fin de mes, o cada quince días, nos sentamos a hacer números.

¿Pero querés saber cómo llevo esa cuenta hoy? ¡Es para pegarse un tiro!

Tengo que empezar a hojear el cuaderno para atrás, día por día, buscando dónde carajo dice "Concesionaria" o "Consortio de la calle Mitre". Voy anotando en una hoja borrador: *"El día 4 se hizo tal cosa... el día 12 se cambió el cable... el día 20 se hizo el service"*. Después me tengo que fijar en el WhatsApp si en el medio les compré algún material y cuánto dolió el ticket que pagué en la casa de electricidad.

Sumo todo a mano con la calculadora del celular, armo un numerito y le mando un mensaje al encargado o al de administración: *"Che, mirá, en el mes sumamos tanto de los tres laburos"*.

¿El gran problema? Que a veces se me pasa de largo un laburo. Capaz Charly fue un martes de urgencia a arreglarles un enchufe, lo anoté en el medio de la hoja del cuaderno a las corridas, y cuando reviso a fin de mes se me recontra pasó, no lo vi. Terminé facturándole dos laburos en vez de tres. O al revés, a veces me confundo y le quiero cobrar a una empresa algo que en realidad era para el local de al lado.

A mí lo que me vendría de diez es que el sistema, cuando yo busque el nombre de la empresa, me tire una lista de todos los arreglos que les hicimos y que todavía no me pagaron. Así no tengo que andar haciendo arqueología en el cuaderno cada vez que llega el fin de mes, ¿viste?

Etapa 2: Análisis y Diseño

Descripción del negocio

A partir del relevamiento realizado, se identificó que la empresa brinda servicios técnicos relacionados principalmente con la instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado, trabajos eléctricos y otros servicios técnicos de menor complejidad.

La operatoria del negocio se encuentra a cargo de un responsable que coordina la atención de los clientes, organiza la agenda de trabajos, asigna tareas a los técnicos y realiza el seguimiento de los cobros. Los servicios son ejecutados por un grupo de técnicos con distintas especialidades, según el tipo de trabajo requerido.

Actualmente, la gestión de la información se realiza de manera manual mediante cuadernos, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y registros informales. Esta forma de trabajo provoca dificultades para mantener la información organizada y actualizada, especialmente cuando existen cambios de agenda, urgencias o trabajos que requieren varias visitas para ser completados.

Durante la conversación, se identificaron diversos problemas operativos, entre ellos la pérdida de información de clientes, la dificultad para realizar el seguimiento de los trabajos, la asignación manual de técnicos, las reprogramaciones frecuentes y el control insuficiente de los cobros realizados y pendientes.

El referente manifestó que las principales dificultades del negocio están relacionadas con el seguimiento de los trabajos y el control de los cobros, ya que estos problemas generan pérdidas económicas, retrasos en la prestación de los servicios y una gran cantidad de tiempo destinado a tareas administrativas y de organización.

Módulo 1: Clientes

Funcionalidad

Permite registrar, consultar y modificar la información de los clientes del negocio. Para cada cliente se almacenarán datos como nombre, teléfono de contacto, dirección, piso o departamento (cuando corresponda) y observaciones relevantes para la prestación del servicio.

Justificación

El cliente explicó que, cuando recibe una solicitud de servicio, necesita registrar quién realiza el pedido, cómo contactarlo y dónde debe realizarse el trabajo. También mencionó

que, en edificios, es necesario conocer el piso y departamento para evitar demoras por parte de los técnicos.

Actualmente esta información se encuentra distribuida entre cuadernos, papelitos y conversaciones de WhatsApp, lo que genera pérdidas de información y dificultades para localizar clientes.

Supuesto

Se asume que cada cliente tendrá un identificador único dentro del sistema y podrá tener múltiples trabajos asociados.

Módulo 2: Trabajos

Funcionalidad

Permite registrar y administrar los trabajos solicitados por los clientes. Cada trabajo estará asociado a un cliente y contendrá información como tipo de servicio, descripción del problema, fecha, horario, técnico asignado y estado actual.

Además, permitirá actualizar el estado del trabajo a medida que avance su ejecución.

Justificación

El referente explicó que necesita registrar qué problema presenta el cliente, cuándo debe realizarse el servicio y qué técnico será responsable de llevarlo a cabo. Actualmente esta información se gestiona mediante cuadernos, anotaciones informales y mensajes de WhatsApp, lo que provoca olvidos, errores de coordinación y falta de seguimiento.

También indicó que algunos trabajos pueden quedar incompletos o requerir una reprogramación, por lo que resulta necesario llevar un control claro de su estado.

Supuesto

Se asume que cada trabajo estará asociado a un único cliente y tendrá un técnico principal asignado. Los estados posibles serán: pendiente, realizado, incompleto, reprogramado y cancelado.

Módulo 3: Cobros

Funcionalidad

Permite registrar el importe correspondiente a cada trabajo, indicar si el pago fue realizado o permanece pendiente y registrar el medio de pago utilizado. Además, permitirá consultar los trabajos que aún no han sido cobrados.

Además, el referente explicó que algunos clientes empresariales acumulan varios trabajos antes de realizar el pago. Actualmente debe revisar manualmente cuadernos y conversaciones para reconstruir qué servicios fueron realizados y cuáles continúan pendientes de cobro, lo que provoca errores y pérdidas económicas.

Justificación

El referente identificó el control de cobros como uno de los principales problemas del negocio. Explicó que algunos pagos se realizan en efectivo y otros mediante transferencia, pero muchas veces la información queda dispersa y resulta difícil determinar si un cliente abonó o no un servicio.

También comentó que suele descubrir cobros pendientes varias semanas después de haber realizado el trabajo, lo que genera pérdidas económicas y dificultades para realizar el seguimiento.

Supuesto

Se asume que cada trabajo tendrá asociado un estado de pago (pagado o pendiente). En el caso de clientes empresariales, el sistema permitirá consultar todos los trabajos pendientes de cobro para facilitar la liquidación periódica.

Módulo 4: Técnicos

Funcionalidad

Permite registrar y consultar la información de los técnicos, incluyendo nombre, especialidad y disponibilidad general para la asignación de trabajos.

Justificación

El referente explicó que cada técnico posee distintas especialidades. Algunos se desempeñan mejor en tareas de refrigeración, mientras que otros se especializan en instalaciones eléctricas o trabajos de menor complejidad.

Además, indicó que actualmente la asignación de trabajos depende de su memoria y experiencia, considerando factores como la especialidad del técnico y su disponibilidad.

Módulo 5: Reportes y Consultas

Funcionalidad

Permite consultar información relevante para el seguimiento diario del negocio, incluyendo trabajos pendientes, trabajos realizados, trabajos incompletos, trabajos reprogramados y cobros pendientes.

Justificación

El referente manifestó que le gustaría poder visualizar en un único lugar el estado general de las operaciones del negocio. Actualmente debe revisar cuadernos, mensajes y llamadas para reconstruir qué trabajos se realizaron, cuáles quedaron pendientes y qué clientes aún no han efectuado el pago correspondiente.

Este módulo busca centralizar esa información y facilitar la toma de decisiones diarias.